

INERTIX

INGENIERIA - CONSTRUCCION

DOSIFICACION DE HORMIGON

Memoria de Calculo

Norma: ACI PRC-211.1-22

Metodo: Volumen Absoluto — Hormigon de densidad normal

Sistema de unidades: kgf/cm/C



Elaborado por:

Ing. Samuel Joseph Huarachi Flores

Ing. Carlos Enrique Paredes Aguilar

Bolivia — 27/07/2026

■ DATOS DE ENTRADA

GENERALES

f'_c especificado	210.00 kgf/cm ²	Slump	10.00 cm
ExposicionS3 Opcion 1 - Exposicion muy S / F / W / severa / F0 - Sin congelacion- C deshielo / W0 - Sin contacto con agua / C0 - Hormigon seco o protegido		Aire incorporado	No — aire atrapado natural (2.0%)
Temp. del hormigon	23.0°C		

CEMENTO / MATERIAL CEMENTANTE

Gravedad especifica (abs.)	3.15
----------------------------	------

AGREGADO FINO

Gravedad especifica SSD	2.65	Modulo de finura (MF)	2.75
Absorcion	1.00%	Humedad	4.00%
Tipo	Natural		

AGREGADO GRUESO

TMN	1.900 cm	Gravedad especifica SSD	2.70
PUC varillado	1700.00 kg/m ³	Absorcion	0.50%
Humedad	0.50%	Tipo	Angular (triturado)

PASO 1 — ESTIMACION DEL SLUMP

Tabla 5.3.1 — Rangos típicos de asentamiento para concreto sin aditivos reductores de agua para diversos tipos de construcción

Tipo de estructura	Mín (cm)	Máx (cm)
Slipformed (encofrado deslizante)	2.5	10.2
Hormigón masivo	5.1	10.2
Pavimentos, losas, zapatas, muros subterr.	5.1	12.7
Vigas, muros armados, columnas	7.6	12.7

Slump seleccionado: 10.00 cm — ✓ dentro del rango recomendado

PASO 2 — TAMANO MAXIMO NOMINAL (TMN)

Tamaños nominales tabulados en ACI 211.1-22

TMN (in)	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.5"	2"	3"
(cm)	0.953	1.270	1.905	2.54	3.81	5.08	7.62

TMN ingresado 1.900 cm → redondeado a **1.905 cm**

Restricciones ACI Sec. 5.3.2: TMN ≤ min de ① 1/5 del espesor del elemento, ② 1/3 del peralte de losa, ③ 3/4 del espaciado libre entre barras.

PASO 3 — ESTIMACION DEL AGUA DE MEZCLADO

Tabla 5.3.3 — Agua de mezclado y contenido de aire aproximados para diferentes asentamientos para concreto sin aditivos reductores de agua y tamanos maximos nominales de agregados (kg/m^3)

Slump (cm)	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.5"	2"	3"
2.5–5.1	208	199	187	178	163	154	131
7.6–10.2	228	217	202	193	178	169	145
12.7–15.2	237	222	208	196	181	172	151
15.2–17.8	243	228	214	202	187	178	160
Aire atrapado (%)	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0	0.5	0.3

Lectura: slump 7.6–10.2 cm × TMN 1.905 cm

$$W_{\text{agua,base}} = 202 \text{ kg}/\text{m}^3$$

Aire atrapado: 2.0%

Aire incorporado vs. atrapado. El aire incorporado se activa automaticamente con exposicion a congelacion-deshielo (clases F1-F3) o de forma manual. Al activarlo: (1) el agua de mezclado se lee de la tabla con aire, que exige menos agua; (2) el aire total de diseno lo fija la clase F (Tabla 4.7.3.1) o el valor manual ingresado; y (3) el w/cm se toma de la columna con aire. Si no se incorpora aire, el porcentaje mostrado es el aire atrapado natural del hormigon agregado segun el TMN (Tabla 5.3.3), que no es aire de diseno.

Tabla 5.3.3.1 — Ajustes al contenido de agua estimado para diversas condiciones

Base: temp. 20-25 °C, slump 3-4 in, AG angular, arena natural, sin aditivos.

Condicion	Ajuste
Redondeado (canto rodado)	–8%
Manufacturada (triturada)	+5%
WRA	–5%

Condicion	Ajuste
HRWRA	-12%
Cada +1% de aire sobre el tabulado	-3%
Cada -1% de aire bajo el tabulado	+3%
Cada +5.6 °C sobre 25 °C	+2%
Cada -5.6 °C bajo 20 °C	-2%
Cada +10% de Fly Ash (reemplazo de cemento)	-3%
Cada +10% de Slag (reemplazo de cemento)	-5%
Cambio de slump (±1 in)	incluido en el agua base (Tabla 5.3.3)

- Temp. 23.0°C en rango 20–25 °C = +0.00%
- Aire igual al tabulado (2.0%) = +0.00%

Ajuste neto: $\Delta = 0.00\%$

$$W_{agua} = 202 \times \left(1 + \frac{0.00}{100}\right) = 201.71 \text{ kg/m}^3$$

Aire de diseño: $a = 2.0\%$

PASO 4 — RELACION AGUA/CEMENTANTE W/CM

Resistencia requerida promedio f'_{cr}

Tabla 4.7.4.3 — Factor k para el aumento de la desviación estándar de la muestra para el número de ensayos de resistencia considerados en el cálculo de la desviación estándar (ACI 301-20 Tabla 4.2.3.3(a)2)

Total de ensayos	k
15 o menos	1.16
20	1.08
25	1.03
30 o más	1.00

Interpolación lineal para valores intermedios. Para $n = 30$: $k = 1.000$.

s (desv. est.)	35.00 kgf/cm ²	n (ensayos)	30
k (Tabla 4.7.4.3)	1.000	$k \times s$	35.00 kgf/cm ²

Tabla 4.7.4.4 — Resistencia a compresión promedio requerida f'_{cr} si se dispone de datos para establecer una desviación estándar de muestra, kgf/cm² (ACI 301-20 Tabla 4.2.3.3(a)1)

f'_c	f'_{cr} requerida (usar el mayor de)
$f'_c \leq 351.5 \text{ kgf/cm}^2$	$f'_c + 1.34 k s_s$; $f'_c + 2.33 k s_s - 35.2 \text{ kgf/cm}^2$
$f'_c > 351.5 \text{ kgf/cm}^2$	$f'_c + 1.34 k s_s$; $0.90 f'_c + 2.33 k s_s$

Opción A: $f'_c + 1.34 k s = 256.90 \text{ kgf/cm}^2$

Opción B: $f'_c + 2.33 k s - 35.2 = 256.40 \text{ kgf/cm}^2$

$$f'_{cr} = \max = 256.90 \text{ kgf/cm}^2$$

Tabla 5.3.4 — w/cm vs f'_{cr}

f'_{cr} — resistencia a la compresión a los 28 días (kgf/cm ²)	Hormigón sin aire incorporado	Hormigón con aire incorporado
492	0.340	<0.33
422	0.410	0.330
352	0.480	0.400
281	0.570	0.480
211	0.680	0.590
141	0.820	0.740

Interpolación: $f'_{cr} = 281 \text{ kgf/cm}^2 \rightarrow w/cm = 0.570$, $f'_{cr} = 211 \text{ kgf/cm}^2 \rightarrow w/cm = 0.680$

$$w/cm_{res.} = 0.608$$

Requisitos de durabilidad (Tablas 4.7.3)

Límite más restrictivo según la clase de exposición seleccionada (ACI 318 Tabla 19.3.2.1).

Categoría de exposición (clase)	w/cm máx	f'_c mín (kgf/cm ²)
Sulfatos (S3 (Opc. 1))	0.45	316

w/cm final

w/cm por resistencia (Tabla 5.3.4) = 0.608

w/cm max. por exposicion = 0.450

$$w/cm = 0.450 \quad (\text{Controla la exposicion (Tablas 4.7.3)})$$

PASO 5 — CONTENIDO DE MATERIAL CEMENTANTE

$$C = \frac{W_{agua}}{w/cm} = \frac{201.71}{0.450} = 448.25 \text{ kg/m}^3$$

PASO 6 — VOLUMEN DE AGREGADO GRUESO

Tabla 5.3.6 — Volumen aparente de agregado grueso por unidad de volumen de concreto (m^3/m^3)

TMN	MF=2.40	MF=2.60	MF=2.80	MF=3.00
3/8"	0.500	0.480	0.460	0.440
1/2"	0.590	0.570	0.550	0.530
3/4"	0.660	0.640	0.620	0.600
1"	0.710	0.690	0.670	0.650
1.5"	0.750	0.730	0.710	0.690
2"	0.780	0.760	0.740	0.720
3"	0.820	0.800	0.780	0.760

Interpolacion para MF = 2.75:

$$V_{AG} = 0.640 + \frac{2.75 - 2.60}{2.80 - 2.60} \times (0.620 - 0.640) = 0.6250 \text{ ft}^3/\text{ft}^3$$

$$W_{AG, seco} = 0.6250 \times 1700.00 \text{ kg/m}^3 \times 27 = 1062.50 \text{ kg/m}^3$$

$$W_{AG, SSD} = 1062.50 \times \left(1 + \frac{0.50}{100}\right) = 1067.81 \text{ kg/m}^3$$

PASO 7 — AGREGADO FINO POR VOLUMEN ABSOLUTO

Metodo del volumen absoluto:

$$V_{AF} = V_{total} - (V_{agua} + V_{cto} + \dots + V_{AG} + V_{aire})$$

$$V_{agua} = \frac{W_{agua}}{\rho_w} = \frac{201.71}{999.55} = 0.2018 \text{ m}^3/\text{m}^3$$

$$V_{cemento} = \frac{W_{cem}}{G_{cem} \rho_w} = \frac{448.25}{3.15 \times 999.55} = 0.1424 \text{ m}^3/\text{m}^3$$

$$V_{AG} = \frac{W_{AG,SSD}}{G_{AG} \rho_w} = \frac{1067.81}{2.70 \times 999.55} = 0.3957 \text{ m}^3/\text{m}^3$$

$$V_{aire} = \frac{a}{100} \times V_{total} = \frac{2.0}{100} \times 1 = 0.0200 \text{ m}^3/\text{m}^3$$

$$V_{AF} = V_{total} - \sum V_i = 1 - (0.2018 + 0.1424 + 0.3957 + 0.0200) = 0.2402 \text{ m}^3$$

$$W_{AF,SSD} = V_{AF} \times G_{AF} \times \rho_w = 0.2402 \times 2.65 \times 999.55 \text{ kg/m}^3 = 636.15 \text{ kg/m}^3$$

PASO 8 — PROPORCIONES DE DISEÑO (ESTADO SSD)

Proporciones de diseño en estado SSS (Saturado Superficie Seca):

Material	kg/m ³
Agua de mezcla	201.71
Material cementante	448.25
Agregado grueso (SSD)	1067.81
Agregado fino (SSD)	636.15
TOTAL	2353.93

Densidad fresca estimada **2353.93 kg/m³**

PASO 9 — AJUSTE POR HUMEDAD DE AGREGADOS

Correccion por humedad del stockpile: $W_{batch} = W_{SSD} \cdot \frac{1 + H/100}{1 + A/100}$

$$W_{AG,batch} = 1067.81 \times \frac{1 + 0.50/100}{1 + 0.50/100} = 1067.81 \text{ kg/m}^3$$

$$W_{AF,batch} = 636.15 \times \frac{1 + 4.00/100}{1 + 1.00/100} = 655.05 \text{ kg/m}^3$$

$$W_{libre} = (1067.81 - 1067.81) + (655.05 - 636.15) = 18.90 \text{ kg/m}^3$$

$$W_{agua,planta} = 201.71 - 18.90 = 182.82 \text{ kg/m}^3$$

Dosificacion de planta (estado humedo):

Material (estado humedo)	kg/m ³
Agua a anadir en planta	182.82
Cementante	448.25
AG humedo (a batchear)	1067.81
AF humedo (a batchear)	655.05

NOTAS Y AVISOS

AVISO: f'c minimo por exposicion (4500 psi) > f'c especificado (2986.9 psi). Aumente f'c.

Dosificacion inicial para PRIMERA PASTA DE PRUEBA. ACI 211.1-22 Sec. 5.3.10: ajustar en laboratorio antes de aplicar en obra.

■ NOTACIÓN Y NOMENCLATURA

f'_c	= Resistencia especificada a compresión a 28 días
f'_{cr}	= Resistencia requerida promedio para dosificación
w/cm	= Relación agua/material cementante (por peso)
W	= Peso de agua de mezclado por unidad de volumen
C	= Peso total de material cementante por unidad de volumen
TMN	= Tamaño máximo nominal del agregado grueso
MF	= Módulo de finura del agregado fino
PE_c	= Gravedad específica del cemento Portland
PE_{AG}	= Gravedad específica del agregado grueso (base SSD)
PE_{AF}	= Gravedad específica del agregado fino (base SSD)
PUC	= Peso unitario compactado (varillado) del agregado grueso
PUS	= Peso unitario suelto (sin compactar) del agregado
%ABS	= Porcentaje de absorción del agregado
%HUM	= Porcentaje de humedad natural del agregado
SSD	= Saturado Superficie Seca, estado de referencia
s	= Desviación estándar muestral
k	= Factor de modificación según número de ensayos
n	= Número de ensayos considerados
V_i	= Volumen absoluto del componente i
a	= Contenido de aire total (atrapado + incorporado)
WRA	= Aditivo reductor de agua (Water-Reducing Admixture)
HRWRA	= Superplastificante (High-Range WRA)
SCM	= Material cementante suplementario
FA	= Ceniza volante (Fly Ash, ASTM C618)
GGBFS	= Escoria granulada de alto horno (ASTM C989)
S_0-S_3	= Clases de exposición a sulfatos
F_0-F_3	= Clases de exposición a congelación-deshielo

W_0-W_2 = Clases de exposición por contacto con agua

C_0-C_2 = Clases de exposición por corrosión del refuerzo

Normas de referencia: ACI PRC-211.1-22, ACI 318-19, ACI 301-20, ASTM C150, ASTM C618, ASTM C989, ASTM C127, ASTM C128, ASTM C136, ASTM C29.